



练习： 在一个案件的调查过程中，公安人员询问了甲、乙、丙、丁四位证人，从问话中能够确定：

- (1) 甲或者乙说谎； (2) 甲说谎当且仅当丙说谎；
 - (3) 若乙说谎，则丁也说谎； (4) 丁没有说谎；
- 试使用构造证明法证明甲、乙、丙、丁谁说真话谁说假话？



命题逻辑的局限性

苏格拉底三段论：

凡是人都要死的。

苏格拉底是人。

所以苏格拉底是要死的。

- 在命题逻辑中，只能用 p 、 q 、 r 表示以上3个命题
- 上述推理可表成 $(p \wedge q) \rightarrow r$
- 这不是重言式



第2章 一阶逻辑

2.1 一阶逻辑基本概念

2.2 一阶逻辑合式公式及解释

2.3 一阶逻辑等值式与前束范式



2.1 一阶逻辑基本概念

- 个体词
- 谓词
- 量词
- 一阶逻辑中命题符号化

基本概念——个体词、谓词、量词



个体词（个体）：所研究对象中可以独立存在的具
体或抽象的客体

个体常项：具体的事物，用 a, b, c 表示

个体变项：抽象的事物，用 x, y, z 表示

个体域：个体变项的取值范围

有限个体域，如 $\{a, b, c\}, \{1, 2\}$

无限个体域，如 $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{R}, \dots$

全总个体域：宇宙间一切事物组成



基本概念 (续)

谓词: 表示个体词性质或相互之间关系的词

谓词常项: $F(a)$: a 是人

谓词变项: $F(x)$: x 具有性质 F

一元谓词: 表示事物的性质

多元谓词(n 元谓词, $n \geq 2$): 表示事物之间的关系

如 $L(x,y)$: x 与 y 有关系 L , $L(x,y)$: $x \geq y$, ...

0元谓词: 不含个体变项的谓词, 即命题常项或命题变项



基本概念(续)

量词: 表示数量的词

全称量词 $\forall$: 表示任意的, 所有的, 一切的等

如 $\forall x$ 表示对个体域中所有的 x

存在量词 $\exists$: 表示存在, 有的, 至少有一个等

如 $\exists x$ 表示在个体域中存在 x

考虑下述两个命题的符号化.

(1) 所有的人都要死的.

(2) 有的人活百岁以上.

在考虑符号化时必须先明确个体域.

第一种情况, 考虑个体域 D 为人类集合.

(1) 符号化为

$$\forall xF(x), \text{ 其中 } F(x): x \text{ 是要死的.} \quad (*)$$

这个命题是真命题.

(2) 符号化为

$$\exists xG(x), \text{ 其中 } G(x): x \text{ 活百岁以上.} \quad (**)$$

这个命题也是真命题.

第二种情况, 考虑个体域 D 为全总个体域. 在这种情况下, (1) 不能符号化为 $\forall xF(x)$, (2) 也不能符号化为 $\exists xG(x)$. 原因是, 此时 $\forall xF(x)$ 表示宇宙间的一切事物都是要死的, 这与原命题不符. $\exists xG(x)$ 表示在宇宙间的一切事物中存在百岁以上的, 显然也没表达出原命题的意义. 因而必须引入一个新的谓词, 将人分离出来. 在全总个体域的情况下, 以上两命题可叙述如下.

(1) 对所有个体而言, 如果它是人, 则它是要死的.

(2) 存在着个体, 它是人并且活百岁以上.

于是, 引入一个新的谓词 $M(x): x$ 是人. 称这个谓词为**特性谓词**. 有了特性谓词后,

(1) 可符号化为

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x)) \quad (*)$$

(2) 符号化为

$$\exists x(M(x) \wedge G(x)) \quad (**)$$



- 全称量词 $\forall x$: 用蕴含 $\rightarrow$

意思是: 对所有 x , 如果 x 满足前提, 那么它一定满足结论。

- 存在量词 $\exists x$: 用合取 $\wedge$

意思是: 存在至少一个 x , 它既满足前提, 又满足结论。

1. 全称量词 $\forall x$ 为什么用 $\rightarrow$ (蕴含)

例子:

所有猫都是动物。

用符号表示:

• $C(x)$: x 是猫

• $A(x)$: x 是动物

$\forall x(C(x) \rightarrow A(x))$

为什么不能用 $\wedge$?

如果写成:

$\forall x(C(x) \wedge A(x))$

意思就变成了:

所有东西都是猫, 并且都是动物。

这显然是错的 —— 桌子不是猫, 狗也不是猫。

蕴含的真正含义

$C(x) \rightarrow A(x)$

是说:

只要 x 是猫, 那它一定是动物。

如果 x 不是猫, 这句话自动成立, 不影响整体。

这才是 “所有猫都是动物” 的真实逻辑。

2. 存在量词 $\exists x$ 为什么用 $\wedge$ (合取)

例子:

有一只猫是黑色的。

符号:

• $C(x)$: x 是猫

• $B(x)$: x 是黑色

$\exists x(C(x) \wedge B(x))$

为什么不能用 $\rightarrow$?

如果写成:

$\exists x(C(x) \rightarrow B(x))$

那这句话太容易成真了。

只要存在一个不是猫的东西 (比如桌子),

$C(\text{桌子}) \rightarrow B(\text{桌子})$

前件为假, 蕴含自动为真, 整个句子就 “莫名其妙成立” 了
但我们想表达的是:

真的有一只东西, 它既是猫, 又是黑色。

必须用 合取 $\wedge$ 才能把两个条件 “绑死”。



当 D 为有限集 $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 时, $\forall xP(x)$ 和 $\exists xP(x)$ 的可分别用如下与之等价的命题逻辑运算表示:

$$\forall xP(x) \Leftrightarrow P(x_0) \wedge P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

$$\exists xP(x) \Leftrightarrow P(x_0) \vee P(x_1) \vee \dots \vee P(x_n)$$

上式为量词的展开式, 可根据实际问题需使用上式添加或消除量词。



全称量词的真值

$\forall xP(x)$ 取值为真，当且仅当对于 D 中任意一个个体 x ，都使得 $P(x)$ 的取值均为真；

$\forall xP(x)$ 取值为假，当且仅当 D 中至少存在一个个体 x_0 ，使得 $P(x_0)$ 的取值为假。

即有：

$$\forall xP(x) = \begin{cases} 1, & \forall x \in D, \quad P(x) = 1 \\ 0, & \exists x_0 \in D, \quad P(x_0) = 0 \end{cases}$$



存在量词的真值

$\exists xP(x)$ 取值为真，当且仅当 D 中至少存在一个个体 x_0 ，使得 $P(x_0)$ 的取值为真；

$\exists xP(x)$ 取值为假，当且仅当对于 D 中任意一个个体 x ，都使得 $P(x)$ 的取值为假。

即有：

$$\exists xP(x) = \begin{cases} 1, & \exists x_0 \in D, \quad P(x_0) = 1 \\ 0, & \forall x \in D, \quad P(x) = 0 \end{cases}$$



一阶逻辑中命题符号化

例 在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1) 人都爱美; (2) 有人用左手写字

分别取(a) D 为人类集合, (b) D 为全总个体域.

解: (a) (1) 设 $G(x)$: x 爱美, 符号化为 $\forall x G(x)$

(2) 设 $G(x)$: x 用左手写字, 符号化为 $\exists x G(x)$

(b) 设 $F(x)$: x 为人, $G(x)$: 同(a)中

(1) $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

(2) $\exists x (F(x) \wedge G(x))$

这是两个基本公式, 注意它们的使用



练习

【例题1】 设个体域 $D = \{2, 3, 4\}$, $P(x): x > 3$ 。
试判断 $\forall x P(x)$ 与 $\exists x P(x)$ 的真假。

【例题2】 设个体域 $D = \{1, 2, 3\}$, $P(x): x > 2$ 。
试判断下列公式的真值：

(1) $\exists x P(x) \rightarrow P(2)$;

(2) $P(3) \rightarrow \forall x P(x)$ 。



一阶逻辑中命题符号化(续)

例 在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1) 正数都大于负数

(2) 有的无理数大于有的有理数

解 注意: 题目中没给个体域, 使用全总个体域

(1) 令 $F(x)$: x 为正数, $G(y)$: y 为负数, $L(x,y)$: $x > y$

$$\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$$

或 $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x,y))$ 两者等值

(2) 令 $F(x)$: x 是无理数, $G(y)$: y 是有理数,

$$L(x,y): x > y$$

$$\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

或 $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y))$ 两者等值



一阶逻辑中命题符号化(续)

几点注意: (P39-40)

1元谓词与多元谓词的区分

无特别要求, 应使用全总个体域, 引入特性谓词
量词顺序一般不能随便颠倒

两个基本形式 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 和 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$
的使用

否定的表示, 如

“没有不呼吸的人” 等同于 “所有的人都呼吸”

“不是所有的人都喜欢吃糖” 等同于 “存在不喜欢吃糖的人”



量词否定等值式

全称量词否定就变成存在量词，存在量词否定就变成全称量词。这种量词否定的转换规则称为**量词德摩根律**。具体地说，对于含有量词的谓词式 $\forall xP(x)$ 和 $\exists xQ(x)$ ，其否定式的量词德摩根转换规则如下：

$$\neg\forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x\neg P(x); \neg\exists xQ(x) \Leftrightarrow \forall x\neg Q(x)$$

原语句	否定句	否定句等价语句	何时为真	何时为假
$\forall xP(x)$	$\neg\forall xP(x)$	$\exists x\neg P(x)$	对每个 x , $P(x)$ 都为真	有一个 x , 使 $P(x)$ 为假
$\exists xQ(x)$	$\neg\exists xQ(x)$	$\forall x\neg Q(x)$	有一个 x , 使 $P(x)$ 为真	对每个 x , $P(x)$ 都为假



作业

使用特性谓词符号化下列命题：

- (1) 金子都会闪光，但闪光的不一定是金子；
- (2) 有人很聪明，但不是一切人都聪明；
- (3) 天下乌鸦一般黑。

习题2.10、2.11



2.2 一阶逻辑公式及解释

- 合式公式(简称公式)
- 个体变项的自由出现和约束出现
- 解释与赋值
- 公式分类
 - 永真式, 矛盾式, 可满足式



字母表

定义 字母表包含下述符号:

- (1) 个体常项: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$
- (2) 个体变项: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$
- (3) 函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$
- (4) 谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$
- (5) 量词符号: $\forall, \exists$
- (6) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7) 括号与逗号: $(,), ,$



项

定义 项的定义如下:

- (1) 个体常项和个体变项是项.
- (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元函数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.
- (3) 所有的项都是有限次使用 (1), (2) 得到的.

个体常项、变项是项, 由它们构成的 n 元函数和复合函数还是项

为何需要函数符号？

Example

命题“周红的父亲是教授”：

- 若令 $f(x)$: x 的父亲 ; $P(x)$: x 是教授 ; c : 周红 , 则该命题符号化为 $P(f(c))$
- 若令 $P(x)$: x 是教授 ; $F(x, y)$: x 是 y 的父亲 ; c : 周红 , 则该命题符号化为 $\exists x (F(x, c) \rightarrow P(x))$

从上面的例子可以看出，函数可用于表达个体词之间的转换关系，给谓词逻辑中的个体词表示带来了很大的方便。



原子公式

定义 设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是**原子公式**.

原子公式是由项组成的 n 元谓词.

例如, $F(x, y), F(f(x_1, x_2), g(x_3, x_4))$ 等均为原子公式



合式公式

定义 合式公式（简称公式）定义如下：

- (1) 原子公式是合式公式.
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
- (4) 若 A 是合式公式, 则 $\forall x A, \exists x A$ 也是合式公式
- (5) 只有有限次地应用(1)~(4)形成的符号串是合式公式.

如 $x \geq 0, \forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \forall x \exists y (x+y=1)$



例、判断下列符号串是否是谓词公式

(1) $(\forall x)(P(x) \vee R(y))$

(是)

(2) $(\exists y)((\forall x)F(x,y) \rightarrow (\forall x)P(x))$

(3) $(\exists x)(\forall y)(\exists z) \vee P(x)$

(4) $(\forall x)(\exists x)A(x)$



个体变项的自由出现与约束出现

定义 在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中, 称 x 为**指导变元**, A 为相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的**辖域**中, x 的所有出现都称为**约束出现**, A 中不是约束出现的其他变项均称为是**自由出现**.

例如, 在公式 $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 中,

$A=(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 为 $\forall x$ 的辖域,

x 为指导变元, A 中 x 的两次出现均为约束出现,

y 与 z 均为自由出现.

闭式: 不含自由出现的个体变项的公式.



换名规则：将一个指导变项及其在辖域中所有约束出现替换成公式中没有出现的个体变项符号。

■ 约束出现

$\forall x(F(x) \rightarrow G(x,y))$ 以下换名哪个正确

A. $\forall s(F(s) \rightarrow G(s,y))$ B. $\forall s(F(s) \rightarrow G(x,y))$

■ 自由出现

$\forall x(F(x) \rightarrow G(x,y))$ 以下换名哪个正确

A. $\forall x(F(x) \rightarrow G(x,z))$ B. $\forall x(F(x) \rightarrow G(x,x))$



公式的解释与分类

给定闭式 $A = \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

取个体域 $\mathbf{N}$, $F(x): x > 2$, $G(x): x > 1$

代入得 $A = \forall x(x > 2 \rightarrow x > 1)$ 真命题

给定非闭式 $B = \forall x F(x, y)$

取个体域 $\mathbf{N}$, $F(x, y): x \geq y$

代入得 $B = \forall x(x \geq y)$ 不是命题

令 $y = 1$, $B = \forall x(x \geq 1)$ 假命题



解释和赋值

定义 解释 I 由下面4部分组成:

- (a) 非空个体域 D_I
- (b) 对每一个命题常项 a 指定一个 $\bar{a} \in D_I$
- (c) 对每一个函数符号 f 指定一个 D_I 上的函数 $\bar{f}$
- (d) 对每一个谓词符号 F 指定一个 D_I 上的谓词 $\bar{F}$

赋值 σ : 对每一个命题变项 x 指定一个值 $\sigma(x) \in D_I$

公式 A 在解释 I 和赋值 σ 下的含义: 取个体域 D_I , 并将公式中出现的 a 、 f 、 F 分别解释成 $\bar{a}$ 、 $\bar{f}$ 、 $\bar{F}$, 把自由出现的 x 换成 $\sigma(x)$ 后所得到的命题。

在给定的解释和赋值下, 任何公式都成为命题。



实例

例 给定解释 I 如下:

(a) 个体域 $D=N$

(b) $\bar{a} = 2$

(c) $\bar{f}(x, y) = x + y, \bar{g}(x, y) = xy$

(d) 谓词 $\bar{F}(x, y): x = y$

以及赋值 σ : $\sigma(x)=0, \sigma(y)=1, \sigma(z)=2$.

说明下列公式在 I 与 σ 下的涵义, 并讨论真值

(1) $\forall x F(g(x, a), y)$

$\forall x(2x=1)$ 假命题



例(续)

$$(2) \forall x F(f(x,a),y) \rightarrow \forall y F(x,f(y,a))$$

$$\forall x (x+2=1) \rightarrow \forall y (0=y+2) \quad \text{真命题}$$

$$(3) \exists x F(f(x,y),g(x,z))$$

$$\exists x (x+1=2x) \quad \text{真命题}$$

$$(4) \forall x \forall y \exists z F(f(x,y),z)$$

$$\forall x \forall y \exists z (x+y=z) \quad \text{真命题}$$

$$(5) \exists x \forall y \forall z F(f(y,z),x)$$

$$\exists x \forall y \forall z (y+z=x) \quad \text{假命题}$$

闭式只需要解释, 如(4),(5)



公式的分类

永真式(逻辑有效式):在任何解释和赋值下为真命题

矛盾式(永假式):在任何解释和赋值下为假命题

可满足式: 存在成真的解释和赋值

说明:

永真式为可满足式, 但反之不真

谓词公式的可满足性 (永真性, 永假性) 是不可判定的



代换

定义 设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式,
 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 A_i 处处代替 A_0 中的 p_i
($1 \leq i \leq n$), 所得公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

如 $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 是 $p \rightarrow q$ 的代换实例

定理 重言式的代换实例都是永真式, 矛盾式的代换实例都是矛盾式.



实例

例 判断下列公式的类型

(1) $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$;

设 I 为任意的解释, 若 $\forall xF(x)$ 为假, 则 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$ 为真. 若 $\forall xF(x)$ 为真, 则 $\exists xF(x)$ 也为真, 所以 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$ 也为真.
是逻辑有效式.

(2) $\forall xF(x) \rightarrow (\forall x \exists y G(x,y) \rightarrow \forall xF(x))$;

重言式 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例, 是逻辑有效式.



例(续)

$$(3) \quad \forall x F(x) \rightarrow (\forall x F(x) \vee \exists y G(y));$$

重言式 $p \rightarrow (p \vee q)$ 的代换实例, 是逻辑有效式.

$$(4) \quad \neg(F(x,y) \rightarrow R(x,y)) \wedge R(x,y);$$

矛盾式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的代换实例, 是矛盾式.



例(续)

$$(5) \forall x \exists y F(x,y) \rightarrow \exists x \forall y F(x,y).$$

取解释 I : 个体域 N , $F(x,y)$ 为 $x=y$.

公式被解释为 $\forall x \exists y (x=y) \rightarrow \exists x \forall y (x=y)$, 其值为假.

解释 I' : 个体域 N , $F(x,y)$ 为 $x \leq y$, 得到一个新的 在 I' 下,

公式被解释为 $\forall x \exists y (x \leq y) \rightarrow \exists x \forall y (x \leq y)$, 其值为真.

是非逻辑有效式的可满足式.



例(续)

(6) $\exists x F(x,y)$

取解释 I : 个体域 N , $F(x,y)$ 为 $x < y$. 赋值 σ_1 : $\sigma_1(y)=1$.

在 I 和 σ_1 下, $\exists x(x < 1)$, 真命题.

取解释 I : 个体域 N , $F(x,y)$ 为 $x < y$. 赋值 σ_2 : $\sigma_2(y)=0$.

在 I 和 σ_2 下, $\exists x(x < 0)$, 假命题

是非逻辑有效式的可满足式.



作业

- 习题2.6、2.13
- 都写在作业本上

